



PROYECTO INGENIERIL · CASO ANA-03

Optimización del Valor del Ticket mediante Reglas de Asociación

Algoritmo de Recomendación Proactiva para Afinidad de Canasta (Cross-Selling)

EQUIPO · ING. EN CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS

David Alejandro Acuña Orozco A00571187

Daniel Eduardo Arana Bodart A01741202

Mauricio Octavio Valencia González A01234397

Diego Armando Mijares Ledezma A01722421

Diego Gutiérrez Vargas A01285421

Alfonso Elizondo Partida A01285151



De ventas reactivas a recomendaciones proactivas



Dolor de negocio (TCA)

Tickets con baja densidad de artículos: la venta es reactiva (solo se cobra lo que el cliente pide) y se pierde ganancia potencial.



Caso de uso · ANA-03

Análisis de Afinidad de Canasta (Market Basket Analysis) para descubrir qué productos se compran juntos.



User Story

“Como vendedor/cajero, quiero ver qué productos suelen comprar otros clientes para sugerir complementos en tiempo real y aumentar el valor del pedido.”



KPI DIRECTO A MOVER

Artículos por ticket

5.19 Hoy

6 Meta 12 meses

6.5 Meta 24 meses

Más artículos por ticket → aumento directo del ticket promedio.

Pipeline de datos y flujo de trabajo

Metodología **SCRUM** — 2 sprints por el plazo del proyecto



Limpieza de datos

Se eliminaron registros sin venta real: líneas canceladas, productos sin clave, cantidades no positivas e inconsistencias de formato en campos clave.

Filtros antes de modelar

Solo compras en ≥ 4 semanas distintas · productos vendidos > 20 veces y presentes en ≥ 20 tickets diferentes.

Stack de procesamiento

- **Python** — Flujo principal y notebooks
- **DuckDB / SQL** — Lee .parquet, une tablas grandes y agrega ventas sin saturar memoria
- **Pandas · NumPy** — Manipulación y cálculo numérico
- **Matplotlib · Statsmodels** — Visualización y pruebas estadísticas

Arquitectura del modelo de recomendación

Un modelo ensamblado que combina tendencia, proximidad topológica y recurrencia entre productos.



MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Hit@10

Probabilidad de que, dados ciertos artículos, alguno de los 10 recomendados realmente esté en la canasta objetivo.

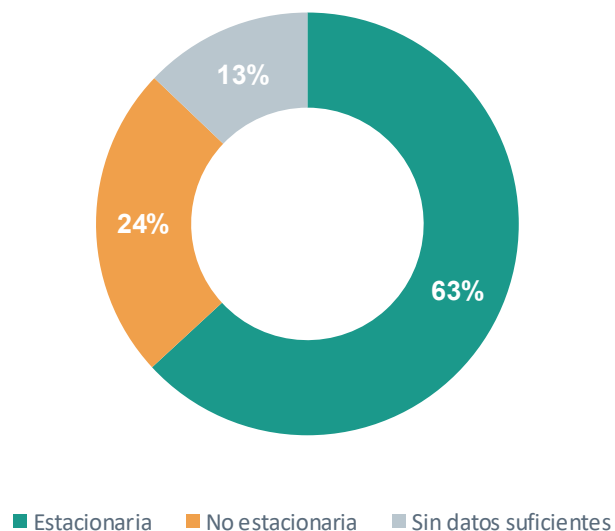
MRR

Mean Reciprocal Rank: qué tan alto aparecen los aciertos en la lista — más alto = recomendaciones correctas mejor posicionadas.

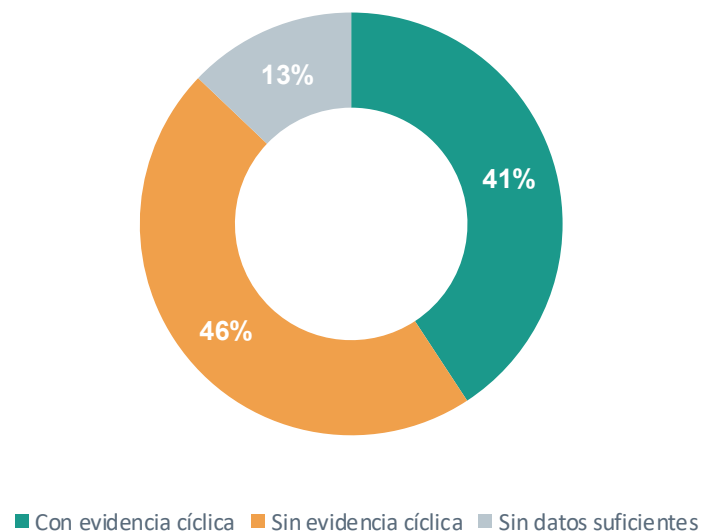
Validación estadística de las series

Augmented Dickey-Fuller (ADF) para evaluar estacionariedad · **Autocorrelación por rezagos** para detectar patrones cíclicos o estacionales.

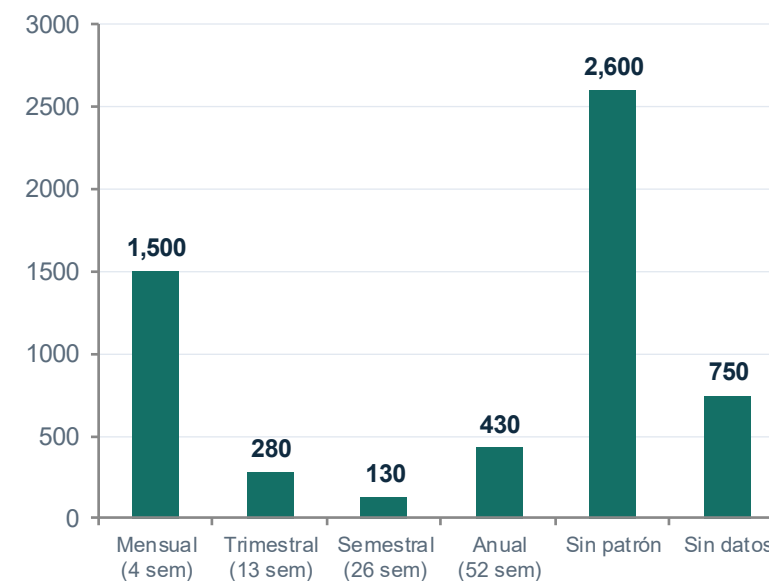
Estado de estacionariedad



Evidencia de comportamiento cíclico



Patrón cíclico dominante (N° de SKUs)



Lectura. La mayoría de las series son estacionarias (63.2%), lo que da estabilidad a las reglas; el patrón cíclico dominante es **mensual (~4 semanas)**, justificando el peso temporal en el modelo.

Propuesta de acción y casos de éxito



Descubrimientos no evidentes

Bebidas que acompañan snacks: snacks dulces (pastelitos) → bebidas dulces (jugos); snacks salados (cacahuates) → agua.

“Listas de compra” en vez de similares: con chiles jalapeños recomienda pan, catsup, mayonesa, cebolla, tocino y aguacate — todo para una receta.

DOS VISTAS DE INTEGRACIÓN

Cliente — carrito estilo Amazon: elige productos y recibe recomendaciones visuales.

Colaborador — al escanear productos se ejecuta el modelo y muestra recomendaciones priorizadas por su mejora relativa.

ACCIONES CONCRETAS PARA TCA



Sugerir Complemento

Recomendación proactiva en el punto de venta (POS) o checkout digital.



Crear Combo / Bundle

Empaquetado físico o promocional de SKUs de alta afinidad.



Lanzar Campaña

Cupones dirigidos y personalizados según el artículo ancla.

Business Case, valor para TCA y siguientes pasos

\$4.34 M MXN/año

Beneficio en operación plena

\$13.67 M MXN ·
4 años

Beneficio acumulado, VPN positivo

64.5 % TIR

Tasa Interna de Retorno estimada

20 meses

Payback aproximado

Base: ~30,000 transacciones/mes · hit rate 31% · 0.81 artículos extra por ticket impactado · \$48 MXN/artículo.

Siguintes pasos

1. Pruebas A/B para medir conversión de las sugerencias proactivas.
2. Medir KPIs: adopción del vendedor, aceptación del cliente, artículos y ticket promedio.
3. Integrar filtros de negocio: inventario, margen y promociones activas.
4. Optimizar el pipeline para actualizar reglas y scores temporales periódicamente.

Valor para TCA Merksyst

Convierte el punto de venta en una herramienta proactiva que sugiere complementos en tiempo real y diferencia el ERP con recomendaciones inteligentes.

Pendiente fase 2: imágenes de todos los productos en las vistas, más SKUs al modelo y compatibilidad con procesos actuales de TCA.

Conclusión. ANA-03 transforma la venta reactiva en proactiva: de la intuición a decisiones basadas en analítica matemática y datos reales.